

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.047 – Página 1/14	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO ULTRAFREEZER	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de de 2026
		Versão: 01	

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à calibração de equipamentos do tipo ultrafreezer.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de calibração informações sobre este tipo de intervenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de realização de calibração padronizadas e como estas devem ser executadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificar os equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.047 – Página 2/14	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO ULTRAFREEZER	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 OBJETIVO	4
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO	4
4 PÚBLICO-ALVO	5
5 MATERIAL	5
5.1 Padrões	5
5.2 Equipamentos de proteção necessários	6
5.3 Limpeza/Desinfecção do equipamento	6
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO	7
6.1 Periodicidade de execução	8
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa	8
6.3 Coleta e registro de dados	9
6.3.1 Formulário para coleta de dados	9
6.3.2 Coleta de dados	9
6.3.3 Cálculos metrológicos	10
7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ...	11
7.1 Certificado de calibração	11
7.2 Aprovação	11
8 REFERÊNCIAS	11
9 HISTÓRICO DE REVISÃO	12
ANEXO A – Formulário para coleta de dados de calibração de equipamentos do tipo ultrafreezer	13

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.047 – Página 3/14	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO ULTRAFREEZER	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

1 INTRODUÇÃO

Calibração consiste em uma operação, em condições específicas, que estabelece uma relação entre valores e incertezas apresentados por padrões e indicações equivalentes com suas incertezas associadas, que gera um resultado de medição (INMETRO, 2012).

Os equipamentos do tipo ultrafreezer são utilizados para armazenamento de produtos laboratoriais, como reagentes para diagnóstico in vitro, e amostras biológicas, que exijam temperaturas extremamente baixas, geralmente a partir de -40°C , podendo atingir valores abaixo de -80°C . Se diferenciam principalmente pelo sistema de refrigeração em cascata, onde dois ou mais ciclos de refrigeração funcionam em série, por isto, os equipamentos deste tipo geralmente apresentam mais de um compressor. Possuem sistema de monitoramento que permitem a manutenção e o controle da temperatura de armazenamento (GMDN AGENCY, 2012).

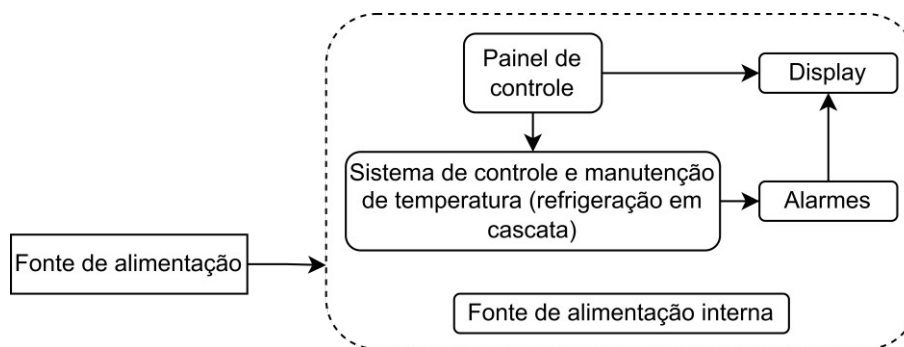
Figura 1 - Ultrafreezer.



Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.047 – Página 4/14	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO ULTRAFREEZER	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 2 - Diagrama em blocos de equipamento do tipo ultrafreezer.



Fonte: Elaboração própria (2022).

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar a calibração de equipamentos do tipo ultrafreezer.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos utilizados na elaboração deste procedimento operacional padrão encontram-se listados no Quadro 1, e devem ser consultados em caso de dúvidas. Vale ressaltar que, para dúvidas específicas, o ideal é que o manual de operações do equipamento em questão seja consultado.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
ABNT (2017)	ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 - Requisitos gerais de competência de laboratórios de ensaio e calibração.
ABNT (1994)	ABNT NBR 5462:1994 - Confiabilidade e manutenibilidade.
ABNT (2020)	ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de ensaio para equipamentos eletromédicos.
ABNT (2019)	ABNT NBR IEC 62353:2019 - Equipamento eletromédico - Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento.
INMETRO (2013)	DOQ-CGCRE-028:2013 - Orientação para a Calibração de Câmaras Térmicas sem carga.
HELMER (s.d.)	Freezer Ultra Low. Modelos: iUF116, iUF118, iUF126. Manual do Operador.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.047 – Página 5/14	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO ULTRAFREEZER	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
QINGDAO (2018)		Freezer Ultra Low. Manual de operações. Modelos: DW-86L338JA; DW-86L490JA; DW-86L578JA; DW-86L728JA; DW-86L828JA; DW-86W420JA; DW-86L578SAT; DW-86L728SAT; DW-86L579BP; DW-86L579BPT; DW-86L729BP; DW-86L729BPT.	
INBRAS (s.d.)		Manual do usuário. Ultra Freezer ALB 500 FV.	

Fonte: Elaboração própria (2022).

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de calibração em equipamentos do tipo ultrafreezer. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

Nesta seção todo material necessário para execução deste procedimento está identificado e especificado. Certifique-se de tê-lo à disposição antes de iniciar o procedimento de calibração.

5.1 Padrões

Para execução do procedimento, serão necessários os padrões listados no Quadro 2. Para instruções de como utilizá-los, consulte o manual do usuário.

Quadro 2 – Lista e especificações de padrões necessários.

Padrão	Especificações
Termohigrometro	Equipamento com calibração rastreável à Rede de Calibração (RBC). Faixa de medição de temperatura: -70°C a 150°C; faixa de medição de umidade: 15 a 99% UR.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.047 – Página 6/14	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO ULTRAFREEZER	Emissão: Próxima revisão:	
		Versão:	

Termômetro digital Equipamento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Indicação de temperatura em °C (Celsius). Medição com uso de termopar. Faixa de medição de temperatura: 0°C – -150°C; resolução: 0,1°C; precisão: $\pm 1,0^\circ\text{C}$. Fonte: Elaboração própria (2022).
--

5.2 Equipamentos de proteção necessários

Segue, no Quadro 3, os riscos aos quais o profissional estará exposto durante a execução deste procedimento, bem como os equipamentos de proteção sugeridos.

Quadro 3 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição	Equipamentos de proteção sugeridos
Risco biológico 	Luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável.
Choque elétrico 	Calçado de segurança.
Baixa temperatura 	Luvas térmicas e mangote de segurança.

Fonte: Elaboração própria (2022).

5.3 Limpeza/Desinfecção do equipamento

Para limpeza e desinfecção do equipamento utilize o material exposto no Quadro 4.

Quadro 4 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza
•Pano macio; •Detergente neutro;

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.047 – Página 7/14	
Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO ULTRAFREEZER	Emissão:	Próxima revisão:
Título do Documento		Versão:	

Material para desinfecção

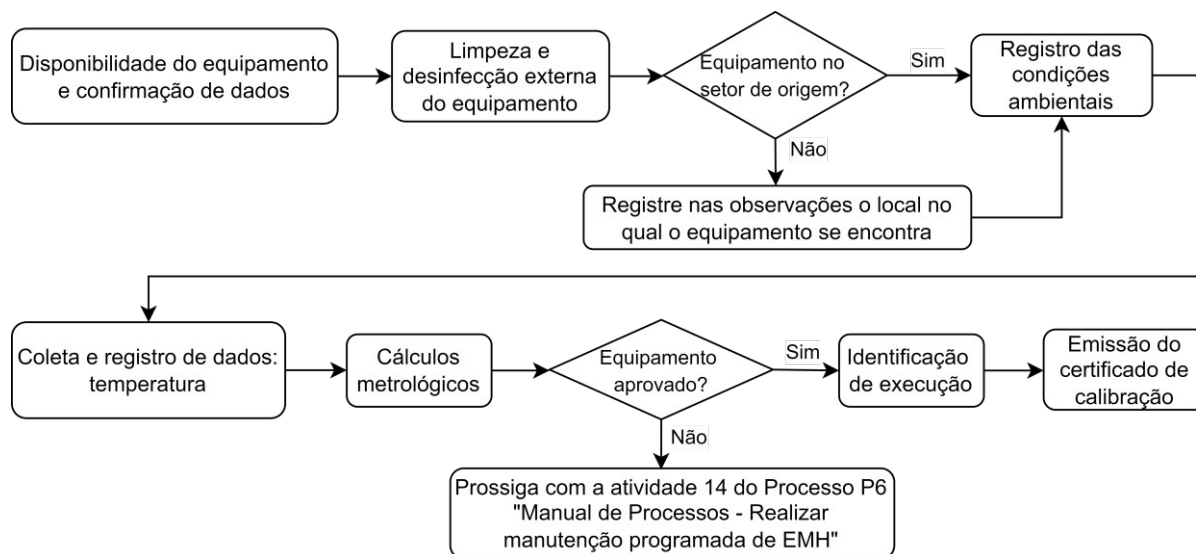
- Pano macio;
 - ✓ • Desinfetantes à base de quaternário de amônio.
- Geralmente, os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição.
- ✓ Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.

Fonte: Elaboração própria (2022).

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução do procedimento de calibração em equipamentos do tipo ultrafreezer. Toda e qualquer intervenção no equipamento só deve ser iniciada após sua limpeza e desinfecção.

Figura 3 - Etapas de execução do procedimento de calibração em equipamento do tipo ultrafreezer.



Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.047 – Página 8/14	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO ULTRAFREEZER	Emissão: Próxima revisão:	
		Versão:	

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade base sugerida para calibração dos equipamentos do tipo ultrafreezer é de 12 meses, conforme Quadro 5. O valor foi definido com base no que é sugerido pelos fabricantes e está em conformidade com o estabelecido na NBR IEC 62353 (ABNT, 2019).



A depender do setor no qual o equipamento será utilizado, pode haver legislação específica.

Quadro 5 Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A.	N.A. 12 meses	

Fonte: Elaboração própria (2022).



O procedimento de calibração deverá ser realizado sempre que o equipamento for submetido à manutenção corretiva com alterações de fatores diretamente relacionados ao seu desempenho.

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa



elétrico.

Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica. Risco de choque

O degelo do equipamento e limpeza interna deve ser realizada pelo setor em que o



equipamento se encontra, de acordo com cronograma e protocolo do setor.

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa do equipamento.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe-o por toda superfície externa do equipamento.



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.047 – Página 9/14	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO ULTRAFREEZER	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

6.3 Coleta e registro de dados

Nesta seção serão dadas orientações de como será realizada a coleta e o registro dos dados.

6.3.1 Formulário para coleta de dados

Para coleta e registro de dados, deve ser utilizado o formulário para coleta de dados aplicado ao procedimento de calibração de equipamentos do tipo ultrafreezer, constante no Anexo A deste documento.

6.3.2 Coleta de dados

Seguem, no Quadro 6, orientações para coleta de dados de acordo com os parâmetros a serem analisados.

Quadro 6 – Instruções de execução, procedimento de calibração de equipamentos do tipo ultrafreezer.

Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu cadastro, conforme ordem de serviço. Para os casos de não conformidade, registrar o setor no qual o equipamento está localizado.
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou identificador que constam no equipamento são os mesmos registrados no sistema.
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para o serviço. Em caso de indisponibilidade, solicitar a assinatura do responsável do setor, juntamente com justificativa e opção de data em que o equipamento estará disponível. Sinalizar o equipamento de acordo com o item 9 do Processo P6 “Manual de Processos – Manutenção Preventiva”.
Condições ambientais	Registre a temperatura e umidade do ambiente no qual o procedimento está sendo realizado.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.047 – Página 10/14	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO ULTRAFREEZER	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Limpeza e desinfecção externa do equipamento	Execute a limpeza e desinfecção externa do equipamento conforme orientações do item 6.2 deste procedimento.
--	---

Temperatura

1. Configure o *setpoint* do equipamento para o valor de temperatura correspondente ao primeiro ponto acordo com o formulário de coleta de dados.

2. Ligue o termômetro padrão e posicione o sensor de temperatura no interior do ultrafreezer, próximo sensor de temperatura do equipamento.

Figura 4 - Aparato de calibração.



Fonte: Elaboração própria (2022)

3. Feche a porta do equipamento e aguarde a estabilização da temperatura.

4. Após estabilização da leitura, registre o valor apresentado pelo padrão em local indicado no formulário de dados.

5. Refaça os itens 1 a 4 para os demais valores de temperatura do formulário. Este ciclo deve ser realizado vezes de forma que haja três leituras para cada valor de temperatura.

Fonte: Elaboração própria (2022).

6.3.3 Cálculos metrológicos

Para efetuar os cálculos metrológicos referentes ao procedimento de calibração, deve-se preencher os dados obtidos na aba “Formulário para coleta de dados” da “Planilha de calibração – Equipamentos do tipo ultrafreezer”.

Após o preenchimento dos dados, os cálculos metrológicos, juntamente com o resultado da análise de conformidade, poderão ser consultados na aba “Cálculos e Análise” da “Planilha de calibração – Equipamentos do tipo ultrafreezer”.

Segue no Quadro 7 a tolerância sugerida para avaliação do parâmetro calibrado, que consta na planilha de calibração e é utilizada para verificação da conformidade do equipamento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.047 – Página 11/14	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO ULTRAFREEZER	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

Quadro 7 - Tolerância sugerida para o parâmetro calibrado.

Parâmetro	Tolerância sugerida
Temperatura	$\pm 2,0^{\circ}\text{C}$

Fonte: Elaboração própria (2022).

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, em não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de calibração. O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345.

7.1 Certificado de calibração

O certificado de calibração será dado pela “Planilha de calibração – Equipamentos do tipo ultrafreezer”. Os dados da capa serão preenchidos automaticamente com os dados da aba “Formulário para coleta de dados”. Após a impressão do certificado o executor deverá assiná-lo no campo destinado.

7.2 Aprovação

O certificado de calibração deverá ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354**: Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5462**: Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.047 – Página 12/14	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO ULTRAFREEZER	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353**: Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO/IEC 17025**: Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração. Rio de Janeiro: ABNT, 2017.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Ultralow-temperature laboratory freezer**. Reino Unido: GMDN, 16/9/2012. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/119593?lang=en>>. Acesso em: 11/1/2022.

HELMER INC. **Freezer Ultra Low. Modelos: iUF116, iUF118, iUF124, iUF126. Manual do Operador**. EUA: Helmer, s.d.

INBRAS INDÚSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE. **Manual do usuário. Ultrafreezer ALB 500FV**. Brasil: Inbras, s.d.

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA. **Vocabulário Internacional de Metrologia**: Conceitos fundamentais e gerais e termos associados (VIM 2012). Rio de Janeiro: INMETRO, 2012.

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA. **DOQ-CGCRE-028:2013** – Orientação para a Calibração de Câmaras Térmicas sem carga. Rio de Janeiro: INMETRO, 2013.

QINGDAO HAIER BIOMEDICAL CO.,LTD. **Freezer Ultra Low. Manual de operações. Modelos: DW-86L338JA; DW-86L490JA; DW-86L578JA; DW-86L728JA; DW-86L828JA; DW-86W420JA; DW-86L578SAT; DW-86L728SAT; DW-86L579BP; DW-86L579BPT; DW-86L729BP; DW-86L729BPT; DW-86L829BP; DW-86L829BPT; DW-86L959BP; DW-86L959BPT**. China: Qingdao, 2018.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.047 – Página 13/14	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO ULTRAFREEZER	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ANEXO A – Formulário para coleta de dados de calibração de equipamentos do tipo ultrafreezer

PROCEDIMENTO: POP.EC.CAL.047 – Procedimento Operacional Padrão - Calibração de equipamentos do tipo ultrafreezer.

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo: Fabricante:

Código de ID: N° de série:

Setor/Localização:

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora:

Data:

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO (EM CASO DE NC, JUSTIFICAR NA OBSERVAÇÃO E RECOLHER ASSIN. DO SETOR)

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do			

02 CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Item a ser verificado	Valor medido
Temperatura (°C)	
Umidade Relativa (U.R.(%))	

Legenda:
C – Conforme
N.C – Não conforme

03 TEMPERATURA (-20°C)

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
-40,00 °C			

04 TEMPERATURA (-40°C)

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
-80,00 °C			

05 TEMPERATURA (-60°C)

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
-90,00 °C			

OBSERVAÇÕES

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.047 – Página 14/14	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO ULTRACONGELADOR	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: